Ｒａｐｉｄ－ＮｅｏにおけるＦＧＦＲ３変異評価と運用改善への取り組み

◎西野 綾音[1)]、澤田 清矢[1)]、幅 菜摘[1)]、鈴木 敦[1)]
社会医療法人厚生会 中部国際医療センター[1)]

【背景・目的】FGFR3 遺伝子異常を有する尿路上皮癌に対し、エルダフィチニブが 2025 年 7 月に適応承認された。これに伴い、FGFR3 異常検出の重要性が高まっている。がん遺伝子パネル検査は網羅的解析が可能であるが、ターゲット領域のカバレッジ等の影響により低頻度変異の検出が困難な場合がある。当院で実施しているがん遺伝子パネル検査（Rapid-Neo）において、FGFR3 変異の見落としが疑われた症例を契機に、同変異の検出状況を後ろ向きに検討し、当該領域の検査特性の評価および運用改善を目的とした。
【方法】2022 年 1 月から 2026 年 1 月までに Rapid-Neo を実施した尿路上皮癌 62 症例を対象とし、ゲノムブラウザ（Genome-Jack）を用いて FGFR3 領域の精査を行った。評価対象は、同剤のコンパニオン診断対象である 4 種の一塩基変異（p.R248C、p.S249C、p.G370C、p.Y373C）および 2 種の融合遺伝子（FGFR3-TACC3v1、FGFR3-TACC3v3）とした。
【結果】62 症例中、自動解析の判定基準（VD≧10、VAF≧4%）を満たす変異が検出された症例は 5 例、未検出症例は 57 例であったが、未検出症例のうち 10 例には検出限界未満（VD＜10）の変異リードが認められた。これは全尿路上皮癌症例の 16.1%に相当した。このうち、その後コンパニオン診断が実施された 1 例では FGFR3 変異陽性と判定され、追加精査結果との整合が確認された。
【考察】本検査における FGFR3 ホットスポット領域は、カバレッジ等の影響により変異検出が困難となり得る領域であることが示唆された。そのため自動解析の判定に加え、ゲノムブラウザを用いた目視精査を行うことで、検出限界未満の変異リードを持つ症例を抽出できることから、結果を補完する上で有用と考えられた。
【結語】本検討を契機に、尿路上皮癌症例に対してゲノムブラウザを用いた FGFR3 の追加精査を導入した。院内 NGS 検査の利点を活かし、検査特性を踏まえた補完的評価を行うことで臨床へより有用な情報提供が可能になると考える。
連絡先：0574-66-1100(内線 8100)